

Minta 1. ZH**1. feladat:** Adott a következő két reguláris kifejezés:

$R_1 = a^*(ab)^*$, $R_2 = a(bb)^*$. $L_1 = L(R_1)$ és $L_2 = L(R_2)$, azaz a két kifejezésnek megfelelő nyelvek. Mivel egyenlők az alábbi nyelvek?

- a) $L_1 \cap L_2 = ?$
 b) L_2^* legfeljebb 3 hosszú szavai: ?

2. feladat:

a) Adja meg, hogy az alábbi grammatikában az egyes szabályok melyik legmagasabb sorszámú grammatika típusnak felelnek meg!

b) Mi az alábbi grammatika által definiált nyelv? (Indoklás.)

$S \rightarrow abc$
 $S \rightarrow aJbc$
 $Jb \rightarrow bJ$
 $Jc \rightarrow Bbcc$
 $bB \rightarrow Bb$
 $aB \rightarrow aaJ$
 $aB \rightarrow aa$

3. feladat:

a) Hozza 3-as normálformára az alábbi grammatikát!

$S \rightarrow baB \mid bA$
 $A \rightarrow \varepsilon \mid B$
 $B \rightarrow aB \mid a$

b) Majd adja meg a vele ekvivalens nemdeterminisztikus automatát táblázatos formában!

4. feladat:

Táblázatos formában adott az alábbi nemdeterminisztikus automata, adja meg a vele ekvivalens determinisztikus automatát, szintén táblázatosan!

δ	a	b
$\rightarrow S$	B	A, S
A	A	S
$\leftarrow B$	A, C	C
$\leftarrow C$	S	

5. feladat: Adott egy VDA, aminek a működését az alábbi táblázat írja le.

Döntse el konfigurációs levezetéssel, hogy az $u = \mathbf{babb}$ szó hozzátartozik-e az automata által definiált nyelvhez?

	a	b
$\rightarrow q_1$	q_4	q_6
$\leftarrow q_2$	q_3	q_5
$\leftarrow q_3$	q_2	q_5
q_4	q_9	q_2
q_5	q_2	q_3
q_6	q_8	q_7
q_7	q_8	q_1
q_8	q_9	q_3
$\leftarrow q_9$	q_9	q_9

6. feladat:

Adott az $R = (\mathbf{b^*a + ca})^*$ reguláris kifejezés. Adjon VDA-t, amire igaz, hogy $L(R) = L(A)$!